

테이블 명세서

과제명 : MML-RAG 기반 DBR 아티클 요약 및
기업 교육 커리큘럼 생성 서비스

2026. 06. 10.

1. 테이블 목록

테이블명	테이블_ID	비고
회원	users	서비스 사용자 정보
아티클	articles	DBR/HBR 아티클 메타데이터
AI 생성 결과	ai_outputs	요약문·워드클라우드·프레임워크 통합
AI-아티클 참조	output_article_refs	ai_outputs ↔ articles M:N 연결
커리큘럼	curriculum	OJT 커리큘럼 (주차계획·배정 포함)
과제 제출	task_submissions	학습자 과제 제출 및 피드백
챗봇 세션	chatbot_sessions	RAG 챗봇 세션 (관리자 전용)
챗봇 메시지	chatbot_messages	챗봇 대화 메시지 이력

2. 테이블 정의서

		작성일자		4.29		작성자		이준서	
테이블명	회원					테이블 ID		users	
테이블설명	서비스 이용자 정보를 관리하는 테이블								
컬럼명	컬럼 ID	타입	길이	NN	PK	FK	UK	CK	비고
회원 ID	user_id	BIGINT	Auto	○	○				AUTO_INCREMENT
이메일	user_email	VARCHAR	255	○			○		로그인 이메일
비밀번호	user_pw	VARCHAR	255	○					해시값만 저장
이름	user_name	VARCHAR	50	○					
역할	user_role	ENUM		○					'j','m','a'
직무	user_job_title	VARCHAR	100						
산업군	industry_code	VARCHAR	100						
경력 연차	user_work_years	INT							DEFAULT 0

가입 일시	user_created_at	DATETIME							DEFAULT NOW()
수정 일시	user_updated_at	DATETIME							ON UPDATE NOW()
탈퇴 일시	user_deleted_at	DATETIME							NULL = 활성 계정

Table 생성 스크립트

```

CREATE TABLE users (
  user_id          BIGINT          AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  user_email       VARCHAR(255) NOT NULL UNIQUE,
  user_pw          VARCHAR(255) NOT NULL,
  user_name        VARCHAR(50)  NOT NULL,
  user_role        ENUM('j','m','a') NOT NULL,
  user_job_title   VARCHAR(100),
  user_industry    VARCHAR(100),
  user_work_years  INT            DEFAULT 0,
  user_created_at  DATETIME       DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  user_updated_at  DATETIME       DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE
                                CURRENT_TIMESTAMP,
  user_deleted_at  DATETIME       NULL
);

```

FULLTEXT INDEX ft_articles_title (article_title) WITH PARSE ngram
);

		작성일자		4.29		작성자		이준서	
테이블명	AI 생성 결과					테이블 ID		ai_outputs	
테이블설명	AI가 생성하는 아티클 요약문, 워드클라우드, 경영 프레임워크를 output_type으로 구분하여 단일 테이블에서 통합 관리								
컬럼명	컬럼 ID	타입	길이	NN	PK	FK	UK	CK	비고
결과 ID	output_id	BIGINT		○	○				AUTO_INCREMENT
생성자 ID	user_id	BIGINT		○		○			users.user_id
연결 아티클 ID	article_id	BIGINT				○			articles.article_id
요약문	summary_text	TEXT		○					output_type='summary' 시 사용
워드클라우드 JSON	result_json	JSON							output_type='wordcloud' 시 사용
이미지 URL	image_url	VARCHAR	500						output_type='wordcloud' 시 사용
프레임워크 유형	framework_type	VARCHAR	50						output_type='framework' 시 사용
사용자 입력 내용	user_input	TEXT							output_type='framework' 시 사용
AI 생성 구조	generated_content	JSON							output_type='framework' 시 사용

저장 여부	is_saved	BOOLEAN							DEFAULT FALSE
사용 AI 모델명	model_used	VARCHAR	100						
생성 일시	created_at	DATETIME							DEFAULT NOW()

Table 생성 스크립트

```
CREATE TABLE ai_outputs (  
  output_id          BIGINT          AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  user_id            BIGINT          NOT NULL,  
  article_id         BIGINT          NULL,  
  output_type        ENUM('summary','wordcloud','framework') NOT NULL,  
  summary_text       TEXT            NULL,  
  result_json        JSON            NULL,  
  image_url          VARCHAR(500)    NULL,  
  framework_type     VARCHAR(50)     NULL,  
  user_input         TEXT            NULL,  
  generated_content  JSON            NULL,  
  is_saved           BOOLEAN         DEFAULT FALSE,  
  model_used         VARCHAR(100)    NULL,  
  created_at         DATETIME        DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
  FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(user_id),  
  FOREIGN KEY (article_id) REFERENCES articles(article_id) ON DELETE SET NULL  
);
```

		작성일자	4.29			작성자	이준서		
테이블명	AI-아티클 참조					테이블 ID	output_article_refs		
테이블설명	ai_outputs(framework)와 articles 간의 M:N 관계를 관리하는 연결 테이블								
컬럼명	컬럼 ID	타입	길이	NN	PK	FK	UK	CK	비고
결과 ID	output_id	BIGINT		○	○	○			ai_outputs.output_id
아티클 ID	article_id	BIGINT		○	○	○			users.user_id
연결 아티클 ID	article_id	BIGINT				○			articles.article_id
RAG 유사도 점수	relevance_score	DECIMAL	4,3						0.000~1.000
Table 생성 스크립트									
CREATE TABLE output_article_refs (output_id BIGINT NOT NULL, article_id BIGINT NOT NULL, relevance_score DECIMAL(4,3) NULL, PRIMARY KEY (output_id, article_id), FOREIGN KEY (output_id) REFERENCES ai_outputs(output_id) ON DELETE CASCADE, FOREIGN KEY (article_id) REFERENCES articles(article_id) ON DELETE RESTRICT);									

		작성일자		4.29		작성자		이준서	
테이블명	커리큘럼					테이블 ID		curriculum	
테이블설명	관리자 사용자가 AI를 통해 생성하는 OJT 교육 커리큘럼을 관리하는 테이블								
컬럼명	컬럼 ID	타입	길이	NN	PK	FK	UK	CK	비고
커리큘럼 ID	cur_id	BIGINT		○	○				AUTO_INCREMENT
생성 관리자 ID	cur_creator_id	BIGINT		○		○			users.user_id
제목	cur_title	VARCHAR	200	○					
대상 직무	cur_target_job	VARCHAR	100						
대상 산업군	cur_target_industry	VARCHAR	100						
교육 기간	cur_duration_weeks	INT		○					

학습 목표	cur_learning_goal	TEXT							
AI 입력값 원문	cur_ai_prompt_input	TEXT							
주차별 계획 JSON	cur_week_plan	JSON							[[{"week": 1, "theme": "...", "tasks": [...]}]]
배정 학습자 목록	cur_assigned_learner_ids	JSON							[{"user_id", ...}]
상태	cur_status	ENUM							'draft', 'active', 'archived'
생성 일시	created_at	DATETIME							DEFAULT NOW()
수정 일시	cur_updated_at	DATETIME							ON UPDATE NOW()
삭제 일시	cur_deleted_at	DATETIME							NULL이면 활성, soft delete

Table 생성 스크립트

```
CREATE TABLE curriculum (  
  cur_id BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  cur_creator_id BIGINT NOT NULL,  
  cur_title VARCHAR(200) NOT NULL,  
  cur_target_job VARCHAR(100) NULL,  
  cur_target_industry VARCHAR(100) NULL,  
  cur_duration_weeks INT NOT NULL,  
  cur_learning_goal TEXT,  
  cur_ai_prompt_input TEXT,  
  cur_week_plan JSON NULL,  
  cur_assigned_learner_ids JSON NULL,  
  cur_status ENUM('draft','active','archived') DEFAULT 'draft',  
  cur_created_at DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
  cur_updated_at DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE  
    CURRENT_TIMESTAMP,  
  cur_deleted_at DATETIME NULL,
```

```
FOREIGN KEY (cur_creator_id) REFERENCES users(user_id)
```

```
);
```

		작성일자		4.29		작성자		이준서	
테이블명	과제 제출					테이블 ID		task_submissions	
테이블설명	학습자가 커리큘럼의 주차별 과제를 제출하고 관리자가 피드백을 등록하는 테이블								
컬럼명	컬럼 ID	타입	길이	NN	PK	FK	UK	CK	비고
제출 ID	task_submission_id	BIGINT		○	○				AUTO_INCREMENT
커리큘럼 ID	task_curriculum_id	BIGINT		○		○			curriculum.cur_id
학습자 ID	task_learner_id	BIGINT	200	○		○			users.user_id
주차 번호	task_week_number	INT		○					
프레임워크 유형	task_framework_type	VARCHAR	50						OKR, AARRR 등
제출 내용	task_submitted_content	JSON		○					
제출 일시	task_submitted_at	DATETIME							DEFAULT NOW()
관리자 피드백	task_manager_feedback	TEXT							
피드백 등록 일시	task_feedback_at	DATETIME							
제출 상태	task_status	ENUM							'submitted','feedback_given','resubmitted'

Table 생성 스크립트

```

CREATE TABLE task_submissions (
  task_submission_id      BIGINT      AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  task_curriculum_id      BIGINT      NOT NULL,
  task_learner_id         BIGINT      NOT NULL,
  task_week_number        INT         NOT NULL,
  task_framework_type      VARCHAR(50),
  task_submitted_content  JSON        NOT NULL,
  task_submitted_at       DATETIME    DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

```

```

task_manager_feedback    TEXT      NULL,
task_feedback_at         DATETIME NULL,
task_status              ENUM('submitted','feedback_given','resubmit_requested')
DEFAULT 'submitted',
FOREIGN KEY (task_curriculum_id) REFERENCES curriculum(cur_id),
FOREIGN KEY (task_learner_id)   REFERENCES users(user_id)
);

```

		작성일자		4.29		작성자		이준서	
테이블명	챗봇 세션					테이블 ID		chatbot_sessions	
테이블설명	관리자가 커리큘럼 생성 단계에서 사용하는 RAG 챗봇의 세션을 관리하는 테이블								
컬럼명	컬럼 ID	타입	길이	NN	PK	FK	UK	CK	비고
세션 ID	cb_session_id	BIGINT		○	○				AUTO_INCREMENT
관리자 ID	cb_manager_id	BIGINT		○		○			users.user_id
커리큘럼 ID	cb_curriculum_id	BIGINT				○			curriculum.cur_id
세션 시작 일시	cb_created_at	DATETIME							DEFAULT NOW()

Table 생성 스크립트

```

CREATE TABLE chatbot_sessions (
  cb_session_id    BIGINT  AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  cb_manager_id    BIGINT  NOT NULL,
  cb_curriculum_id BIGINT  NULL,
  cb_created_at    DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  FOREIGN KEY (cb_manager_id)   REFERENCES users(user_id),
  FOREIGN KEY (cb_curriculum_id) REFERENCES curriculum(cur_id) ON DELETE SET NULL
);

```

Table 생성 스크립트	
1	CREATE TABLE IF NOT EXISTS users (
2	id INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
3	username VARCHAR(255) NOT NULL,
4	password VARCHAR(255) NOT NULL,
5	email VARCHAR(255) NOT NULL,
6	PRIMARY KEY (id)
7	);